

פרק 1 – מבוא ללוגיקה מתמטית

תחשיב הפסוקים (הגישה הבלתי פורמלית) – מונחים בסיסיים

לוגיקה (מתמטית) היא שפת המתמטיקה - חוקי הלוגיקה מעניקים משמעות מדויקת לטענות מתמטיות. **טיעון (מתמטי)** הוא אוסף של הנחות ומסקנה, הנובעת או לא נובעת בהכרח מצירוף. חוקי הלוגיקה מאפשרים בין היתר להבחין בין **טיעונים תקפים** (כאלה שהמסקנה בהם נובעת מצירוף ההנחות) לבין **טיעונים שאינם תקפים** (כאלה שהמסקנה בהם אינה בהכרח נובעת מצירוף ההנחות). נתבונן, למשל, בשני הטענות הבאים:

א. "אם יורד גשם, אז הכביש רטוב. יורד גשם. לכן, הכביש רטוב."
 ב. "אם יורד גשם, אז הכביש רטוב. לא יורד גשם. לכן, הכביש אינו רטוב."
 טעון א' תקף (המסקנה: "הכביש רטוב" נובעת בהכרח מצירוף שתי ההנחות הקודמות לה בטיעון). לעומת זאת, טעון ב' אינו תקף (המסקנה: "הכביש אינו רטוב" אינה נובעת בהכרח מצירוף ההנחות הקודמות לה בטיעון).

במהלך הקורס נוכיח תקפות של טענות בכלים מתמטיים-לוגיים מדויקים. אחת מהמטרות העיקריות של קורס זה היא ללמד את הסטודנט להבין ולבנות בעצמו טענות מתמטיות תקפות. לשם כך מן הראוי שיבין הלכה למעשה את חוקי הלוגיקה.

ללוגיקה תפקיד חשוב גם במדעי המחשב – חוקי הלוגיקה מאפשרים לתכנן ולבנות מעגלי חומרה, לתכנן אלגוריתמים (**אלגוריתם** – מתכון לפתרון בעיה חישובית בעל תכונות מסוימות, כפי שיוסבר בהמשך הקורס), לכתוב תוכניות מחשב ולבדוק ולהוכיח את נכונותם של אלגוריתמים ותוכניות מחשב.

נתחיל את הדיון בלוגיקה (המתמטית) במספר הגדרות ודוגמאות לצידן.

- **פסוק** – משפט חייוי שהוא אמיתי או שקרי, אך לא שניהם דוגמאות:

- אני אוהב שוקולד. (פסוק)
- אם אין קמח, אין תורה. (פסוק)
- $2+3=5$ (פסוק)
- לכל x חיובי מתקיים: $x > -1$. (פסוק)
- מה השעה? (אינו פסוק)
- לך מכאן! (אינו פסוק)
- $x+1=2$ (אינו פסוק)
- $x > -1$ (אינו פסוק)
- "אני משקר עכשיו." (אינו פסוק)

הערה: הלוגיקה עוסקת בפסוקים ובקשרים (ביחסים) ביניהם. עיקר עיסוקה הוא בהענקת צורה (**הצגה, סימבוליזציה**) למשפטים (פסוקים). הלוגיקה אינה עוסקת בתוכנם של משפטים כמו גם אין מבחינתה משמעות לאלמנטים דקדוקיים קריטיים של שפה טבעית (עברית, למשל), כגון: מין (זכר/נקבה), יחיד/רבים, זמנים וכדומה. כך למשל, הפסוק: "יורד גשם" והפסוק: "ירד גשם" שקולים זה לזה מבחינה לוגית.

- **קשר לוגי** – מילות חיבור/קישור (אחת או יותר) בעלות משמעות לוגית דוגמאות: וגם (ו), או, לא, אם...אז, אם ורק אם
- **פסוק אטומי** – פסוק נטול קשרים לוגיים
דוגמאות:
 - אני אוהב שוקולד. (פסוק אטומי)
 - היום יום שני. (פסוק אטומי)
 - אני אוהב שוקולד וגם עוגות גבינה. (פסוק שאינו אטומי)
 - אם יורד גשם, אז הכביש רטוב. (פסוק שאינו אטומי)
- **פסוק מורכב** – פסוק המכיל קשר לוגי אחד או יותר
דוגמאות (לפסוקים מורכבים):
 - אני אוהב שוקולד וגם עוגות גבינה.
 - אני לא אוהב שוקולד.
 - אם היום יום ראשון, אז מחר יום שני.
 - אם היום יום ראשון, אז מחר יום שני, אבל היום יום שבת.
- **קבוע לוגי/בוליאני** – אחד (ורק אחד) מהערכים: אמת (T), שקר (F)
- **משתנה לוגי/בוליאני** – משתנה המייצג פסוק (אטומי או מורכב); נהוג לסמן משתנים לוגיים באותיות: $p, q, r, s, \dots$
- **השמה** – התאמה (הצבה) הקובעת לכל פסוק קבוע לוגי/בוליאני
סימון: $p = T, q = F$ (p מקבל את הערך אמת ו-q מקבל את הערך שקר).
- **ערך האמת (של פסוק)** – הקבוע הלוגי/הבוליאני המתאים לפסוק (ע"י השמה או כתוצר פעולות חישוב לוגיות)
דוגמאות:
 - ערך האמת (ביום חול) של הפסוק: "היום יום חול" הוא T.
 - ערך האמת (ביום חול) של הפסוק: "היום יום שבת" הוא F.
 - ערך האמת של הפסוק: p וגם q, כאשר: $p = T, q = F$, הוא F. (עפ"י הגדרת הקשר "וגם" דלהלן)
- **טבלת אמת (של פסוק)** – כלי נוח המאפשר לציין/לתאר את ערך האמת של פסוק נתון בכל ההשמות האפשריות
דוגמא: להלן טבלת האמת של הפסוק: "אני אוהב שוקולד וגם עוגות גבינה";
נרשום את הפסוק בצורה מפורטת ומדויקת יותר (מבחינה לוגית): "אני אוהב שוקולד וגם אני אוהב עוגות גבינה"; נסמן ב-p את הפסוק האטומי: "אני אוהב שוקולד" וב-q את הפסוק האטומי: "אני אוהב עוגות גבינה";
תתקבל טבלת האמת הבאה:

p	q	p וגם q
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

תחשיב הפסוקים - קשרים לוגיים בסיסיים

קשר השלילה (not):

סימון: $\neg$

p	$\neg p$
T	F
F	T

דוגמאות:

- אני **לא** אוהב שוקולד (באופן שקול: לא נכון שאני אוהב שוקולד).
- **לא נכון** שלפחות 20 סטודנטים נכשלו בקורס (באופן שקול: לכל היותר 19 סטודנטים נכשלו בקורס)
- $\neg(7 \leq 6)$ (באופן שקול: $7 > 6$)
- הערה: זהו **קשר אונארי** (פועל על פסוק אחד).
- הקשרים דלהלן הם **קשרים בינאריים** (פועלים על שני פסוקים).

הקשר 'וגם' (and, קוניונקציה):

סימון: $\wedge$

p	q	$p \wedge q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

דוגמא: אני אוהב שוקולד **וגם** עוגות גבינה (באופן שקול: אני אוהב שוקולד **וגם** אני אוהב עוגות גבינה).

הקשר 'או' (or, דיסיונקציה):

סימון: $\vee$

p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

דוגמא: אני אוהב שוקולד **או** עוגות גבינה (באופן שקול: אני אוהב שוקולד **או** אני אוהב עוגות גבינה).

הערה: **או=ו/או** (בעברית)

הקשר 'xor'

סימון: $\oplus$

p	q	$p \oplus q$
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F

דוגמאות:

- עכשיו יום **או** עכשיו לילה.
 - אמא "נאורה" לילדה הקט: "**(או ש)** תאכל את הבננה **או** שתקבל מכות."
 - אני אוהב שוקולד **או** עוגות גבינה, **אך לא שניהם**.
- הערה: $\text{or} \neq \text{xor}$

קשר הגרירה (אם...אז, implication)

סימון: $\rightarrow$

p	q	$p \rightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

דוגמא: **אם** יורד גשם, **אז** הכביש רטוב.
 p (הפסוק שלאחר המילה: אם) נקרא: **התנאי (תנאי הגרירה)** ו- q (הפסוק שלאחר המילה: אז) נקרא: **תוצאה (תוצאת הגרירה)**.
 שימו לב! כאשר התנאי הוא F , ערך (האמת של) כל הפסוק הוא T .

קשר השקילות (אם ורק אם, equivalence)

סימון: $\leftrightarrow$

p	q	$p \leftrightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

דוגמא: מספר הוא חיובי **אם ורק אם** (אם"ם) הוא גדול מ-0.
 הערה: קשר זה מורכב, למעשה, מהקשרים: $\rightarrow$, $\wedge$, כפי שנראה בהמשך.
 הפסוק שבדוגמא האחרונה ניתן לרישום, אפוא, באופן הבא:
אם מספר הוא חיובי **אז** הוא גדול מ-0 **וגם אם** הוא גדול מ-0 **אז** המספר הוא חיובי.

מספיקות והכרחיות של תנאים

את הפסוק: $p \rightarrow q$ ניתן לתרגם לשפה טבעית (לעברית, למשל) במספר אופנים:

- א. p גורר את q
- ב. אם p , אז q
- ג. q אם p
- ד. רק אם q אז p
- ה. p רק אם q
- ו. p מהווה תנאי מספיק ל- q
- ז. כדי ש- q יתקיים מספיק ש- p יתקיים
- ח. q מהווה תנאי הכרחי ל- p
- ט. כדי ש- p יתקיים הכרחי ש- q יתקיים

נתבונן בפסוק: אם יורד גשם, אז הכביש רטוב. נסמן: p – יורד גשם, q – הכביש רטוב. תרגום משפה טבעית (למשל, עברית) ללוגיקה נקרא: **הצרנה**. נצירן את הפסוק הנ"ל כך: $p \rightarrow q$.

עפ"י הפסוק וטבלת האמת של קשר הגרירה, אם יורד גשם, מתחייב כי הכביש רטוב. אולם אם לא יורד גשם, יתכן שהכביש יהיה רטוב ויתכן שלא – בכל מקרה, הפסוק (אם יורד גשם, אז הכביש רטוב) אינו שקרי. לפיכך, ניתן לומר כי ירידת גשם היא תנאי מספיק להיות הכביש רטוב, או במילים אחרות: כדי שהכביש יהיה רטוב, מספיק שיירד עליו גשם.

מצד שני, ירידת גשם אינה מהווה תנאי הכרחי להיות הכביש רטוב, או במילים אחרות: כדי שהכביש יהיה רטוב, אין זה הכרחי שיירד עליו גשם, שכן עפ"י טבלת האמת אנו רואים שגם במקרה בו לא יורד גשם והכביש רטוב, הפסוק (אם יורד גשם, אז הכביש רטוב) הוא פסוק אמת.

נתבונן עתה בפסוק: אם אין ביצים, אז לא ניתן להכין חביתה. נדגיש את נוכחותו של קשר השלילה בפסוק זה ע"י שנרשום אותו באופן המפורט (והמעט מסורבל) הבא: אם לא קיימות ביצים, אז לא ניתן להכין חביתה. נסמן: p – קיימות ביצים, q – ניתן להכין חביתה. נצירן את הפסוק הנ"ל כך: $(\neg p) \rightarrow (\neg q)$. אם נבדוק פסוק זה אל מול הפסוק: $p \rightarrow q$, נגלה כי לשני הפסוקים הללו טבלאות אמת זהות. (בהמשך נקרא לשני פסוקים כאלה פסוקים **שקולים לוגית**).

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$(\neg p) \rightarrow (\neg q)$	$p \rightarrow q$
T	T	F	F	T	T
T	F	F	T	T	T
F	T	T	F	F	F
F	F	T	T	T	T

המשמעות היא שלומר "אם אין ביצים, אז לא ניתן להכין חביתה" ולומר "אם ניתן להכין חביתה, אז יש ביצים" זה היינו הך מבחינת הלוגיקה.

עפ"י הפסוק: "אם ניתן להכין חביתה, אז יש ביצים" ישנה התניה הכרחית בין חביתה לביצים, באופן שכדי שתהיה חביתה הכרחי שיהיו בנמצא ביצים, שכן ללא ביצים אין חביתה. לפיכך, ניתן לומר כי קיום ביצים הוא תנאי הכרחי לקיום (להכנת) חביתה, או במילים אחרות: כדי שתהיה חביתה, הכרחי שיהיו ביצים.

מצד שני, קיום ביצים אינו מהווה תנאי מספיק לקיום חביתה, או במילים אחרות: כדי שתהיה חביתה, אין זה מספיק שיהיו ביצים, שכן עפ"י טבלת האמת של הפסוק: "אם ניתן להכין חביתה, אז יש ביצים", אנו רואים שגם במקרה בו יש ביצים ואין חביתה, הפסוק הוא פסוק אמת. (בדקו.)

ניתן לסכם את ההבדל המהותי בין הכרחיות ומספיקות של תנאים בטבלה הבאה:

	התנאי מתקיים	התנאי אינו מתקיים
תנאי מספיק	התוצאה מתקיימת	לא ידוע
תנאי הכרחי	לא ידוע	התוצאה אינה מתקיימת

תנאי מספיק מחייב שהתוצאה תתקיים כשהתנאי מתקיים, בעוד שתנאי הכרחי מחייב שהתוצאה לא תתקיים כשהתנאי לא מתקיים.

אם p מהווה תנאי מספיק ל- q (כלומר, כדי ש- q יתקיים מספיק ש- p יתקיים), הרי שאם p (התנאי) קרה, גם q (התוצאה) קרה. אם p (התנאי) לא קרה, אין לדעת דבר לגבי q (התוצאה). לעומת זאת, אם p מהווה תנאי הכרחי ל- q (כלומר, כדי ש- q יתקיים הכרחי ש- p יתקיים), הרי שאם p (התנאי) לא קרה, גם q (התוצאה) לא קרה. אם p (התנאי) קרה, אין לדעת דבר לגבי q (התוצאה).

לעיתים, בשפה טבעית (לרבות עברית) עושים שימוש לא מדויק דיו בתבניות: (תנאי) הכרחי, (תנאי) מספיק. למשל, המשפט: "כדי שיתקיים: $x > 2$ מספיק שיתקיים: $x > 3$ " אינו פסוק, שכן הביטויים (התנאי והתוצאה): $x > 2$, $x > 3$ אינם פסוקים. יחד עם זאת, נרצה להתייחס למשפט זה כאל פסוק, שכן באומרנו: "כדי שיתקיים: $x > 2$ מספיק שיתקיים: $x > 3$ " אנו בעצם מתכוונים לומר: "כדי שיתקיים לכל x ממש: $x > 2$ מספיק שיתקיים לכל x ממש: $x > 3$ ". המשפט האחרון הוא כבר פסוק, שכן הביטויים (התנאי והתוצאה): "לכל x ממש: $x > 2$ ", "לכל x ממש: $x > 3$ " הם פסוקים. נסכים, אפוא, כי משפטים בשפה טבעית המדברים על מספיקות או הכרחיות של תנאים יוצרנו ללוגיקה כפסוקים המכילים את קשר הגרירה, גם אם מרכיביהם (התנאי והתוצאה) אינם פסוקים, כדוגמת הנ"ל.

"נוסחאות":

- כדי ש- q יתקיים **מספיק** ש- p יתקיים $p \equiv q$ מהווה **תנאי מספיק** ל- q $\equiv$
 $p \rightarrow q \equiv q$ **אם** p **אז** q
למשל: כדי שיתקיים: $x > 2$ מספיק שיתקיים: $x > 3$; $(x > 3) \rightarrow (x > 2)$
- כדי ש- q יתקיים **הכרחי** ש- p יתקיים $p \equiv q$ מהווה **תנאי הכרחי** ל- q $\equiv$
 $p \leftarrow q \equiv p$ **אם** q **אז** p
למשל: כדי שיתקיים: $x > 3$ הכרחי שיתקיים: $x > 2$; $(x > 2) \leftarrow (x > 3)$
- כדי ש- q יתקיים **מספיק** ש- p יתקיים $p \equiv q$ כדי ש- p יתקיים **הכרחי** ש- q יתקיים ;
 p מהווה **תנאי מספיק** ל- q $\equiv q$ מהווה **תנאי הכרחי** ל- p
- **רק אם** p **אז** q $\equiv$ **אם** q **אז** p
- כדי ש- q יתקיים **הכרחי ומספיק** ש- p יתקיים $p \equiv q$ מהווה **תנאי הכרחי ומספיק**
ל- $p \equiv q$ **אם ורק אם** (**אם"ם**) $p \leftrightarrow q \equiv q$
למשל: כדי ש- x יהיה מספר זוגי הכרחי ומספיק שהוא יתחלק ללא שארית ב- 2.

זהויות (שקילויות) לוגיות בסיסיות בתחשיב הפסוקים

הגדרות (מונחים נוספים):

- שני פסוקים p ו- q נקראים: **שקולים (לוגית/טאטולוגית)** אם הם עבור כל השמה של ערכי אמת לשניהם, הם בעלי אותו ערך אמת. במילים אחרות, שני פסוקים **שקולים (לוגית)** אם הם יש להם את אותה טבלת אמת.

סימון: $p \equiv q$

דוגמא: הפסוק: "לא נכון שאני לא בררן" שקול לוגית לפסוק: "אני בררן".
 $(\neg(\neg p) \equiv p)$

- פסוק p נקרא: **טאטולוגיה** אם בכל השמה (של פסוקי האטומיים) ערכו T (תמיד).

סימון: $p \equiv T$

דוגמא: עכשיו חם או עכשיו לא חם. $(p \vee (\neg p) \equiv T)$

- פסוק p נקרא: **סתירה** אם בכל השמה (של פסוקי האטומיים) ערכו F (תמיד).

סימון: $p \equiv F$

דוגמא: עכשיו חם וגם עכשיו לא חם. $(p \wedge (\neg p) \equiv F)$

הערה: יש להבדיל בין פסוק שערכו אמת לבין טאטולוגיה (פסוק שערכו אמת בכל השמה של פסוקי האטומיים). הפסוק: $2 > 1$ אינו טאטולוגיה, כי אם פסוק אמת, שכן אמיתותו אינה נובעת מהגדרות וחוקי הלוגיקה, כי אם מהגדרות של עולם התוכן המתמטי (אודות מספרים ממשיים והיחס: $>$). במילים אחרות, אם נסמן פסוק אטומי זה ב- p , טבלת האמת שלו תניב T או F .

באופן דומה, יש להבדיל בין פסוק שערכו שקר לבין סתירה (פסוק שערכו שקר בכל השמה של פסוקי האטומיים). לכן, הפסוק: $2 < 1$ אינו סתירה, כי אם פסוק שקר.

מכאן ניתן להסיק כי פסוק אטומי לעולם לא יהיה טאטולוגיה או סתירה.

בעמוד הבא נציג מקבץ זהויות (שקילויות) לוגיות יסודיות.

זהויות (שקילות) לוגיות יסודיות

שם הזהות (השקילות) הלוגית	הזהות (השקילות) הלוגית
1	טאוטולוגיה בסיסית $p \vee (\neg p) \equiv T$
2	סתירה בסיסית $p \wedge (\neg p) \equiv F$
3	כלל הזהות $p \vee F \equiv p \equiv p \wedge T$
4	כללי השליטה $p \vee T \equiv T, p \wedge F \equiv F$
5	כלל הכפילות $p \vee p \equiv p \equiv p \wedge p$
6	שלילה כפולה $\neg(\neg p) \equiv p$
7	כללי החילוף (קומוטטיביות) $p \vee q \equiv q \vee p, p \wedge q \equiv q \wedge p$
8	כללי הקיבוץ (אסוציאטיביות) $p \vee (q \vee r) \equiv (p \vee q) \vee r$ $p \wedge (q \wedge r) \equiv (p \wedge q) \wedge r$
9	כללי הפילוג (דיסטריבוטיביות) $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
10	כלל הבליעה $p \vee (p \wedge q) \equiv p \equiv p \wedge (p \vee q)$
11	כללי דה-מורגן (D.M) $\neg(p \vee q) \equiv (\neg p) \wedge (\neg q)$ $\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q)$
12	כלל הגרירה $p \rightarrow q \equiv (\neg p) \vee q$

עקרון הדואליות: בהינתן זהות לוגית המערבת אחד או יותר מהקשרים הלוגיים: $\neg, \wedge, \vee$ ואפס או יותר מהקבועים הלוגיים: F, T , הרי שניתן לקבל ממנה זהות לוגית אחרת, ע"י החלפת הקשרים: $\wedge, \vee$ זה בזה וע"י החלפת הקבועים הלוגיים: F, T זה בזה (אם קיימים).

דוגמאות:

- $p \vee (p \wedge q) \equiv p \Leftrightarrow p \wedge (p \vee q) \equiv p, \neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q \Leftrightarrow \neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
- $p \vee F \equiv p \Leftrightarrow p \wedge T \equiv p, p \vee \neg p \equiv T \Leftrightarrow p \wedge \neg p \equiv F$

סדר הקדימות של הקשרים הלוגיים הבסיסיים

נהוג להגדיר את סדר הקדימות הבא בין הקשרים הלוגיים הבסיסיים:

שם הקשר	סימון	קדימות פנימית
סוגריים	()	מהפנים לחוץ
שלילה	$\neg$	מימין לשמאל
וגם	$\wedge$	משמאל לימין
או	$\vee$	משמאל לימין
גרירה	$\rightarrow$	משמאל לימין
שקילות ו-xor	$\oplus, \leftrightarrow$	משמאל לימין

הסבר: יש לקרוא את סדר הקדימות של הקשרים הלוגיים הבסיסיים, כפי שהוא מצוין בטבלה זו, מלמעלה למטה – בראש הטבלה ימצא הקשר בעל הקדימות הגבוהה ביותר ובתחתיתה הקשרים בעלי הקדימות הנמוכה ביותר. קדימות פנימית מתייחסת למצב בו יש מספר קשרים זהים באותו פסוק, כאשר אז נדרש להחליט מהו כוון הקריאה/החישוב – מימין לשמאל או משמאל לימין.

דוגמאות:

1. ערך האמת של הפסוק: $p \rightarrow q \wedge r \vee (s \leftrightarrow t)$ יחושב כך: $p \rightarrow ((q \wedge r) \vee (s \leftrightarrow t))$. בהשמה: $p = F, q = T, r = T, s = F, t = T$. ערך האמת שלו הוא: T. (בדקו).

2. ערך האמת של הפסוק: $p \leftrightarrow \neg q \wedge (r \oplus p \wedge (q \leftrightarrow p)) \rightarrow p \wedge \neg \neg \neg q \leftrightarrow r$

יחושב כך: $p \leftrightarrow (((\neg q) \wedge (r \oplus (p \wedge (q \leftrightarrow p)))) \rightarrow (p \wedge (\neg(\neg(\neg q))))) \leftrightarrow r$.

בהשמה: $p = T, q = F, r = T$, ערך האמת שלו יהיה:

$$(T \leftrightarrow (((\neg F) \wedge (T \oplus (T \wedge (F \leftrightarrow T)))) \rightarrow (T \wedge (\neg(\neg(\neg F))))) \leftrightarrow T \equiv$$

$$\equiv (T \leftrightarrow (((T \wedge (T \oplus (T \wedge (F \leftrightarrow T)))) \rightarrow (T \wedge T))) \leftrightarrow T \equiv$$

$$\equiv (T \leftrightarrow (((T \wedge (T \oplus (T \wedge F))) \rightarrow T)) \leftrightarrow T \equiv (T \leftrightarrow ((T \wedge (T \oplus F)) \rightarrow T)) \leftrightarrow T \equiv$$

$$\equiv (T \leftrightarrow ((T \wedge T) \rightarrow T)) \leftrightarrow T \equiv (T \leftrightarrow (T \rightarrow T)) \leftrightarrow T \equiv (T \leftrightarrow T) \leftrightarrow T \equiv T \leftrightarrow T \equiv T$$

תחשיב הפסוקים - תרגול מס' 1

1. המשפט: "למרות שגדליהו אינו רזה, הוא שבע רצון" הוא פסוק, שכן הוא משפט חיווי – ניתן לייחס לו ערך אמת (T) או שקר (F), אך לא שניהם. הפסוק הוא פסוק מורכב, שכן "מסתתרים" בו הקשרים: 'לא', 'וגם'. נסמן: p – גדליהו רזה, q – גדליהו שבע רצון. הצרנת הפסוק היא: $\neg p \wedge q$.
- שימו לב! מבחינת הלוגיקה, למילה: "למרות" אין כל משמעות (לוגית) במשפט בהקשר זה.

ציינו אלו מהמשפטים הבאים הם פסוקים, ועבור כל פסוק ציינו האם הוא פסוק אטומי או פסוק מורכב. כתבו כל פסוק מורכב ע"י שימוש בפסוקים אטומיים וקשרים לוגיים.

א. אם לא אלך לטייל ויהיה לי פנאי, אז אזמין חברים.
 ב. אם אלך לטייל, אז לא יהיה לי פנאי ולא אזמין חברים.
 ג. כדי להצליח בקורס הכרחי ומספיק להכין את תרגילי הבית וללמוד היטב לבחינה.
 ד. כדי שיתקיים מאורע A הכרחי שיתקיים אחד ורק אחד מהמאורעות B או C.
 ה. תנאי מספיק להיות M מרובע בו האלכסונים ניצבים זה לזה הוא היות M מעוין.

2. קבעו את ערך האמת של הפסוקים הבאים:
- א. אם $1+1=2$, אז $2+2=5$.
 ב. אם $1+1=3$, אז 3 הוא מספר זוגי.
 ג. $0 > 1$ אם ורק אם 2 אינו מספר ראשוני.

3. נתון הפסוק: $p \vee q \leftrightarrow r \wedge \neg p \rightarrow q$. מבחינת סדר קדימויות הקשרים, ערך האמת שלו יחושב כך: $(p \vee q) \leftrightarrow ((r \wedge (\neg p)) \rightarrow q)$. טבלת האמת שלו היא:

p	q	r	$\neg p$	$r \wedge \neg p$	$p \vee q$	$(r \wedge \neg p) \rightarrow q$	$(p \vee q) \leftrightarrow ((r \wedge \neg p) \rightarrow q)$
T	T	T	F	F	T	T	T
T	T	F	F	F	T	T	T
T	F	T	F	F	T	T	T
T	F	F	F	F	T	T	T
F	T	T	T	T	T	T	T
F	T	F	T	F	T	T	T
F	F	T	T	T	F	F	T
F	F	F	T	F	F	T	F

4. ידוע כי ערך האמת של הפסוק: $p \rightarrow (q \vee r)$ הוא שקר. נרצה לחשב, על-סמך נתון זה, את ערך האמת של הפסוק: $p \leftrightarrow q \rightarrow r$. אפשרות אחת היא להיעזר לשם כך בטבלת אמת. נכתוב טבלת אמת לפסוק הנתון ונראה באילו שורות ערך האמת שלו הוא F. נציב את ערכי p, q, r משורות אלה בכל פעם בפסוק, אשר את ערך האמת שלו אנו מתבקשים למצוא, וכך נוכל לגלות מהו ערך האמת שלו. שיטה זו היא מסורבלת למדי. עדיפה השיטה הבאה:
- $(p \rightarrow (q \vee r))$ הוא פסוק שקר במקרה אחד בלבד – כאשר p הוא T ו- $q \vee r$ הוא F;
 $q \vee r$ הוא F במקרה אחד בלבד – כאשר q הוא F ו- r הוא F. עתה, נותר להציב את הערכים הללו בפסוק: $p \leftrightarrow q \rightarrow r$, ולקבל: $T \leftrightarrow F \rightarrow F \equiv T \leftrightarrow (F \rightarrow F) \equiv T \leftrightarrow T \equiv T$.
 (שימו לב! יש לפעול עפ"י סדר הקדימות של הקשרים הלוגיים, כפי שהוגדר בטבלה בעמוד הקודם.)

5. השלימו: הכרחי/מספיק/הכרחי ומספיק/לא הכרחי ולא מספיק.
- א. כדי שמספר שלם יתחלק ב-12 _____ שהוא יתחלק ב-6.
- ב. כדי שמספר שלם יהיה אי-זוגי _____ שהוא יתחלק ב-3.
- ג. כדי שמכפלת טבעיים תהיה אי-זוגית _____ שכל טבעי מתוכם יהיה אי-זוגי.
- ד. כדי שסכום שלמים יהיה זוגי _____ שלפחות מספר אחד מתוכם יהיה זוגי.
- ה. כדי שמספר יהיה ראשוני _____ שהוא יהיה טבעי.
- ו. כדי שיתקיים: $2x - 2 > 3 + x$ _____ שיתקיים: $5x - 5 > 7 + 3x$.
- ז. כדי שיתקיים: $x \cdot y = 14$ _____ שיתקיים: $x = 2 \wedge y = 7$.
- ח. כדי שיתקיים: $x^2 > 0$ _____ שיתקיים: $x \neq 0$.
- ט. כדי שיתקיים: $|x| = x$ _____ שיתקיים: $x > 0$.
- י. כדי שיתקיים: $p \oplus q$ _____ שיתקיים: $\neg(p \wedge q)$.

6. נוכיח באמצעות טבלת אמת את הזהות (השקילות) הלוגית: $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$.

p	q	r	$q \vee r$	$p \wedge (q \vee r)$	$p \wedge q$	$p \wedge r$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	T	T	F	T
T	F	T	T	T	F	T	T
T	F	F	F	F	F	F	F
F	T	T	T	F	F	F	F
F	T	F	T	F	F	F	F
F	F	T	T	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

העמודות החמישית והשמינית משמאל (המודגשות) זהות, ולכן הפסוקים הנ"ל שקולים.

תחשיב הפסוקים - תרגיל בית מס' 1

1. ציינו אלו מהמשפטים הבאים הם **פסוקים**, ועבור כל פסוק ציינו האם הוא **פסוק אטומי** או **פסוק מורכב**. כתבו כל פסוק מורכב ע"י שימוש בפסוקים אטומיים וקשרים לוגיים.

- א. 7 הוא מספר אי-זוגי.
- ב. 9 אינו מספר אי-זוגי.
- ג. האם זו אמת?
- ד. שוקי שמן וכן גם מוקי.
- ה. גש הנה!
- ו. סימה אמנם אינה נמוכה, אבל אינה רזה.
- ז. אם תרצו, אין זו אגדה.
- ח. $x+1 > 1$
- ט. לכל x ממשי: $x^2 \geq x$. (ציינו רק אם המשפט הוא פסוק.)
- י. למכונת בה נהגתי היה צבע אחיד – כחול או צהוב.

יא.
$$\text{if } p \text{ then } q \\ \text{else } r$$
 (p, q, r הם פסוקים).

יב.
$$\begin{array}{l} \text{if } p \text{ then} \\ \quad \text{if } q \text{ then} \\ \quad \quad \text{if } r \text{ then } s \\ \quad \quad \text{else } t \end{array}$$
 (p, q, r, s, t הם פסוקים).

(שימו לב! אין הכרח שלכל if ישויר else , אך כל else מתאים ל- if האחרון הסמוך לו.)

- יג. על-מנת שהנבחרת תנצח במשחק הכרחי שהיא תתאמן מסביב לשעון.
- יד. כדי להשתתף בתוכנית "נולד לבלוט" מספיק להיות חסר כשרון.
- טו. יהי x המספר (הממשי) הקטן ביותר שלא ניתן להגדירו בפחות מ- 20 מילים.

2. קבעו את **ערכי האמת** של הפסוקים הבאים:

- א. אם $1+1=3$, אז $2+2=5$.
- ב. 1 הוא מספר ראשוני אם ורק אם ל- 36 יש מספר אי-זוגי של מחלקים טבעיים.
- ג. כדי שיתקיים: $0 > 1$ הכרחי שיתקיים: $2+1=3$.
- ד. כדי שיתקיים: $0 > 1$ מספיק שיתקיים: $2+1=3$.
- ה. כדי שיתקיים: $0 > 1$ הכרחי ומספיק שיתקיים: $2+1 \neq 3$.

3. הוסיפו סוגריים לפסוקים הבאים, עפ"י כללי הקדימויות, וכתבו את טבלאות האמת שלהם.

א. $p \wedge q \wedge r \rightarrow p$

ב. $p \wedge r \vee q \leftrightarrow \neg r$

ג. $\neg p \vee \neg q \rightarrow \neg r \vee p$

ד. $p \rightarrow q \leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$

ה. $(p \oplus (q \oplus p)) \rightarrow p \vee p \wedge q$

4. אם ידוע כי ערך האמת של הפסוק: $(p \rightarrow q) \vee r \vee s$ הוא שקר. מהו ערך האמת של הפסוק: $p \leftrightarrow q \vee r \oplus s$? נמקו.

5. השלימו: הכרחי/מספיק/הכרחי ומספיק/לא הכרחי ולא מספיק.

א. כדי שמספר שלם יתחלק ב-10 _____ שהוא יתחלק ב-5.

ב. כדי שמספר שלם יהיה זוגי _____ שהוא יתחלק ב-4.

ג. כדי שמכפלת שלמים תהיה זוגית _____ שמספר אחד מתוכם יהיה זוגי.

ד. כדי שמכפלת שלמים תהיה זוגית _____ שלפחות מספר אחד מתוכם יהיה זוגי.

ה. כדי ששכום שלמים יהיה אי-זוגי _____ שכל אחד מהשלמים יהיה אי-זוגי.

ו. כדי שמספר יהיה ראשוני _____ שהוא יהיה אי-זוגי.

ז. כדי ש: $x - y$ יהיה מספר חיובי _____ ש: $y - x$ יהיה מספר שלילי.

ח. כדי שיתקיים: $4x - 5 > 13 + x$ _____ שיתקיים: $5x - 7 > 7 + 3x$.

ט. כדי שיתקיים: $-x < -7$ _____ שיתקיים: $x - 6 > 0$.

י. כדי שיתקיים: $x \cdot y = 12$ _____ שיתקיים: $x = 4 \wedge y = 3$.

יא. כדי שיתקיים: $x^y > 0$ _____ שיתקיים: $x > 0$.

יב. כדי שיתקיים: $\neg(p \rightarrow q)$ _____ שיתקיים: p .

יג. כדי שיתקיים: $p \leftrightarrow q$ _____ שיתקיים: p .

יד. כדי שיתקיים: $p \oplus (q \oplus p) \equiv \neg q$ _____ שיתקיים: $p \wedge q$.

6. הוכיחו, באמצעות טבלת אמת, את השקילויות הלוגיות הבאות:

א. $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$

ב. $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

ג. $p \equiv p \wedge (p \vee q)$

ד. $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

ה. $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

7. א. כמה שורות מכילה טבלת אמת של פסוק, המורכב מ- n פסוקים אטומיים?

ב. כמה קשרים אונאריים קיימים? נמקו.

ג. כמה קשרים בינאריים קיימים? נמקו.

8. שלושה גמדים - איצי, ביצי וגיצי - נחקרו במשטרה לגבי השאלה למי מביניהם יש מצנפת כתומה. איצי אמר שבדיוק לאחד מחבריו (ביצי וגיצי) יש מצנפת כתומה. ביצי אמר שאם לאיצי אין מצנפת כתומה, אז לגיצי אין כזו. גיצי טען שאם איצי צודק בדבריו, אז גם ביצי צודק בדבריו. נסמן את הפסוקים האטומיים הבאים:
- a - לאיצי יש מצנפת כתומה.
 - b - לביצי יש מצנפת כתומה.
 - c - לגיצי יש מצנפת כתומה.
- בנוסף נסמן ב- p את טענתו של איצי, ב- q את טענתו של ביצי וב- r את טענתו של גיצי.
- א. בטאו כל אחד מהפסוקים: p, q ו- r באמצעות הפסוקים האטומיים: a, b ו- c.
 - ב. כתבו את טבלת האמת של כל אחד מהפסוקים: p, q ו- r.
 - ג. חוקר המשטרה גילה כי גיצי שיקר בדבריו. האם יכול החוקר להסתייע בכך כדי לדעת בוודאות למי מבין השלושה יש מצנפת כתומה ולמי לא? נמקו זאת תוך שימוש בתחשיב הפסוקים.
9. לחמישה חברים העובדים באותו מקום עבודה יש גישה לצ'אט. ידוע כי:
- אפריים או בתיה מצ'וטטים.
 - גבריאלה או דניאלה, אך לא שתיהן, מצ'וטטות.
 - אם הראלה מצ'וטטת, אז גם גבריאלה מצ'וטטת.
 - לגבי דניאלה ואפריים מתקיים אחד מהשניים - או ששניהם מצ'וטטים או שאף אחד מהם אינו מצ'וטט.
 - אם בתיה מצ'וטטת, אז גם הראלה ואפריים מצ'וטטים.
- האם ניתן לקבוע בהסתמך על הנתונים הנ"ל מי מבין החמישה מצ'וטט? נמקו. (ייתכן כי אפס, אחד או יותר מבין החמישה מצ'וטטים).
10. גדליהו השתתף בבחינה אמריקאית, בה רק תשובה אחת נכונה. אולם כתם דיו נשפך על אחת מהשאלות והוא ראה רק את התשובות לאותה השאלה:
- (1) כל התשובות הבאות נכונות.
 - (2) אף תשובה מהבאות אינה נכונה.
 - (3) כל התשובות דלעיל נכונות.
 - (4) רק תשובה אחת דלעיל נכונה.
 - (5) אף תשובה דלעיל אינה נכונה.
- מהי התשובה הנכונה לשאלה זו? נמקו.

בהצלחה!

חילופיות וקיבוציות של קשרים לוגיים

הגדרות: יהי # קשר לוגי בינארי.

א. נאמר כי # הוא קשר (לוגי) **חילופי (קומוטטיבי)** אם לכל p ו- q פסוקים מתקיים: $p \# q \equiv q \# p$. (למשל, הקשר $\vee$ הוא קשר חילופי, שכן לכל p ו- q פסוקים מתקיים: $p \vee q \equiv q \vee p$, עפ"י כללי החילוף בטבלה שבעמוד 9 לעיל.)

ב. נאמר כי # הוא קשר (לוגי) **קיבוצי (אסוציאטיבי)** אם לכל p , q ו- r פסוקים מתקיים: $(p \# q) \# r \equiv p \# (q \# r)$. (למשל, הקשר $\wedge$ הוא קשר קיבוצי, שכן לכל p , q ו- r פסוקים מתקיים: $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$, עפ"י כללי הקיבוץ בטבלה שבעמוד 9 לעיל.)

מבין הקשרים הלוגיים הבינאריים שסקרנו עד כה ($\wedge$, $\vee$, $\oplus$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$), כולם למעט קשר הגרירה הם חילופיים וקיבוציים. קשר הגרירה אינו חילופי ואינו קיבוצי.

אופני הוכחה של זהויות (שקילויות) לוגיות

ככלל, ניתן להוכיח זהות (שקילות) לוגית בשתי שיטות הוכחה – באמצעות טבלת אמת או בהתבסס על זהויות (שקילויות) לוגיות אחרות, יסודיות ובסיסיות יותר (אם קיימות כאלה). את כל הזהויות הבסיסיות שבטבלה בעמוד 9 לעיל ניתן להוכיח באמצעות טבלת אמת. מרגע שעשינו זאת, ניתן להשתמש בהן כדי להוכיח זהויות אחרות, מורכבות יותר.

נוכיח, למשל, את הזהות: $\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$ בשתי השיטות הנ"ל:

א. באמצעות טבלת אמת:

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg(p \rightarrow q)$	$\neg q$	$p \wedge \neg q$
T	T	T	F	F	F
T	F	F	T	T	T
F	T	T	F	F	F
F	F	T	F	T	F

שתי העמודות המודגשות זהות, ולכן הפסוקים המתאימים להן שקולים (לוגית).

ב. נפשט את אגף שמאל באמצעות זהויות בסיסיות יותר מהטבלה שבעמודים: 8-9 לעיל. נקבל: $p \wedge \neg q \equiv \neg(\neg p) \wedge \neg q \equiv_{D.M} \neg(\neg p \vee q) \equiv \neg(p \rightarrow q)$.

ניתן להכליל את כללי דה-מורגן גם עבור 3 פסוקים - p, q, r :

$$\neg(p \vee q \vee r) \equiv \neg p \wedge \neg q \wedge \neg r$$

$$\neg(p \wedge q \wedge r) \equiv \neg p \vee \neg q \vee \neg r$$

שימו לב כי הפסוקים שבשני אגפי זהויות אלו מוגדרים היטב לאור תכונת הקיבוציות של הקשרים: $\vee, \wedge$. נוכיח את ההכללה הראשונה בשתי השיטות הנ"ל:

א. באמצעות טבלת אמת:

p	q	r	$p \vee q \vee r$	$\neg(p \vee q \vee r)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg r$	$\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r$
T	T	T	T	F	F	F	F	F
T	T	F	T	F	F	F	T	F
T	F	T	T	F	F	T	F	F
T	F	F	T	F	F	T	T	F
F	T	T	T	F	T	F	F	F
F	T	F	T	F	T	F	T	F
F	F	T	T	F	T	T	F	F
F	F	F	F	T	T	T	T	T

שתי העמודות המודגשות זהות, ולכן הפסוקים המתאימים להן שקולים (לוגית).

ב. נפשט את אגף שמאל באמצעות זהויות יסודיות ובסיסיות יותר מהטבלה שבעמוד 9 לעיל. נקבל:

$$\begin{aligned} \neg(p \vee q \vee r) &\equiv_{\text{associativity of } \vee} \neg((p \vee q) \vee r) \equiv_{D.M} \neg(p \vee q) \wedge \neg r \equiv_{D.M} (\neg p \wedge \neg q) \wedge \neg r \equiv \\ &\equiv_{\text{associativity of } \wedge} \neg p \wedge \neg q \wedge \neg r \end{aligned}$$

באותו אופן ניתן להכליל גם זהויות לוגיות בסיסיות אחרות, למשל (כללי הפילוג):

$$\begin{aligned} p \wedge q \vee r \wedge s &\equiv (p \wedge q) \vee (r \wedge s) \equiv ((p \wedge q) \vee r) \wedge ((p \wedge q) \vee s) \equiv (r \vee (p \wedge q)) \wedge (s \vee (p \wedge q)) \equiv \\ &\equiv ((r \vee p) \wedge (r \vee q)) \wedge ((s \vee p) \wedge (s \vee q)) \equiv (r \vee p) \wedge (r \vee q) \wedge (s \vee p) \wedge (s \vee q) \equiv \\ &\equiv (p \vee r) \wedge (q \vee r) \wedge (p \vee s) \wedge (q \vee s) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (p \vee q) \wedge (r \vee s) &\equiv ((p \vee q) \wedge r) \vee ((p \vee q) \wedge s) \equiv (r \wedge (p \vee q)) \vee (s \wedge (p \vee q)) \equiv \\ &\equiv ((r \wedge p) \vee (r \wedge q)) \vee ((s \wedge p) \vee (s \wedge q)) \equiv (r \wedge p) \vee (r \wedge q) \vee (s \wedge p) \vee (s \wedge q) \equiv \\ &\equiv (p \wedge r) \vee (q \wedge r) \vee (p \wedge s) \vee (q \wedge s) \end{aligned}$$

(נימוקי המעברים בין הפסוקים - תרגיל)

שתי שיטות הוכחה אלה (באמצעות טבלת אמת או באמצעות שימוש בזהויות לוגיות יסודיות ובסיסיות יותר) משמשות גם בהוכחה כי פסוק נתון הוא טאוטולוגיה או סתירה. למשל, נוכיח כי הפסוק: $p \rightarrow (q \rightarrow p)$ הוא טאוטולוגיה. למעשה, יש להוכיח את הזהות: $p \rightarrow (q \rightarrow p) \equiv T$. נוכיח זאת בשתי השיטות הנ"ל:

א. באמצעות טבלת אמת:

p	q	$q \rightarrow p$	$p \rightarrow (q \rightarrow p)$
T	T	T	T
T	F	T	T
F	T	F	T
F	F	T	T

קיבלנו כי ערך האמת של הפסוק: $p \rightarrow (q \rightarrow p)$ הוא T בכל השמה של פסוקי האטומיים, משמע הוא טאוטולוגיה.

ב. נפשט את אגף שמאל באמצעות זהויות יסודיות ובסיסיות יותר מהטבלה שבעמוד 9 לעיל. נקבל:

$$\begin{aligned} p \rightarrow (q \rightarrow p) &\equiv_{q \rightarrow p \equiv \neg q \vee p} p \rightarrow (\neg q \vee p) \equiv_{a \rightarrow b \equiv \neg a \vee b} \neg p \vee (\neg q \vee p) \equiv_{\text{commutativity of } \vee} \neg p \vee (p \vee \neg q) \equiv \\ &\equiv_{\text{associativity of } \vee} (\neg p \vee p) \vee \neg q \equiv_{\neg p \vee p = T} T \vee \neg q \equiv T \end{aligned}$$

על-מנת להוכיח כי פסוק נתון הוא טאוטולוגיה או סתירה, ניתן להעזר גם במשפט הבא:

משפט:

- פסוק p הוא טאוטולוגיה אם"ם הפסוק $\neg p$ הוא סתירה.
 - פסוק p הוא סתירה אם"ם הפסוק $\neg p$ הוא טאוטולוגיה.
 - הפסוק: $p \leftrightarrow q$ הוא טאוטולוגיה אם"ם: $p \equiv q$.
- הוכחת המשפט קלה למדי (תרגיל).

דוגמאות/שימושים למשפט האחרון:

- כדי להראות שהפסוק: $\neg(r \wedge \neg r)$ הוא טאוטולוגיה, מספיק להראות, עפ"י המשפט האחרון (סעיף א'), כי הפסוק: $\neg(\neg(r \wedge \neg r)) \equiv r \wedge \neg r$ הוא סתירה (סתירה בסיסית).
- כדי להראות שהפסוק: $\neg(p \rightarrow (q \rightarrow p))$ הוא סתירה, מספיק להראות, עפ"י המשפט האחרון (סעיף ב'), כי הפסוק: $\neg(\neg(p \rightarrow (q \rightarrow p))) \equiv p \rightarrow (q \rightarrow p)$ הוא טאוטולוגיה, אבל את זאת הוכחנו לעיל.
- כדי להראות שהפסוק: $r \wedge (s \vee t) \leftrightarrow (r \wedge s) \vee (r \wedge t)$ הוא טאוטולוגיה, מספיק להראות, עפ"י המשפט האחרון (סעיף ג'), כי: $r \wedge (s \vee t) \equiv (r \wedge s) \vee (r \wedge t)$, אבל זו זהות ידועה (אחד מכללי הפילוג – ראו לעיל הטבלה בעמוד 9). לכן, הפסוק: $r \wedge (s \vee t) \leftrightarrow (r \wedge s) \vee (r \wedge t)$ הוא טאוטולוגיה.

הערה: סעיפים א' ו-ב' של המשפט הנ"ל שקולים לוגית, עפ"י הגדרת הקשר אם"ם/שקילות. (בדקו.)

צורות נורמליות של פסוקים

מונחים בסיסיים: יהיו p, q ו- r פסוקים אטומים כלשהם.

- **אטום** – פסוק אטומי; p, q ו- r הם, אפוא, **אטומים**.
- **נגטום** – שלילת פסוק אטומי; $\neg p, \neg q$ ו- $\neg r$ הם **נגטומים**.
- **ליטרל (literal)** – אטום או נגטום; למשל: $p, \neg p$ הם **ליטרלים**.
נאמר ששני ליטרלים הם **שונים** אם הם מקורותיהם הם פסוקים אטומים שונים.
דוגמאות:
 p ו- $\neg q$ הם ליטרלים שונים, בהינתן שמקורותיהם p ו- q בהתאמה – הם פסוקים אטומים שונים. p ו- $\neg p$ אינם ליטרלים שונים – מקור שניהם הוא הפסוק האטומי p .
- **פסוקית "וגם" (conjunction clause)** – ליטרל או "וגם" (קוניונקציה) של ליטרלים **שונים** (לכן, לא יתכן שבאותה פסוקית "וגם" יופיעו אטום והנגטום שלו או כפילות של אותו אטום/נגטום).
דוגמאות:
הפסוקים: $\neg r, p, p \wedge \neg q \wedge r, p \wedge q$ הם **פסוקיות "וגם"**.
הפסוקים: $\neg p \wedge q \wedge \neg r, p \wedge q \wedge \neg p, p \wedge q \vee r$ אינם **פסוקיות "וגם"**.
- **פסוקית "או" (disjunction clause)** – ליטרל או "או" (דיסיונקציה) של ליטרלים **שונים** (לכן, לא יתכן שבאותה פסוקית "או" יופיעו אטום והנגטום שלו או כפילות של אותו אטום/נגטום).
דוגמאות:
הפסוקים: $\neg r, p, p \vee \neg q \vee r, p \vee q$ הם **פסוקיות "או"**.
הפסוקים: $\neg p \vee q \vee \neg r, p \vee q \vee \neg p, p \vee q \wedge r$ אינם **פסוקיות "או"**.
- **DNF** – צורת כתיבה של פסוק כפסוקית "וגם" בודדת או כ"או" (דיסיונקציה) של פסוקיות "וגם".
דוגמאות: $(p \wedge \neg q), (\neg p \wedge q \wedge \neg r), (p \wedge \neg q \wedge \neg r), (p \wedge q \wedge \neg r), (p \wedge q) \vee (\neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r)$
- **CNF** – צורת כתיבה של פסוק כפסוקית "או" בודדת או כ"וגם" (קוניונקציה) של פסוקיות "או".
דוגמאות: $(p \vee \neg q), (\neg p \vee q \vee \neg r), (p \vee \neg q \vee \neg r), (p \vee q \vee \neg r), (p \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (q \vee \neg r)$

- **צורה נורמלית שלמה** – צורת כתיבה של פסוק כ- DNF או כ- CNF, באופן שכל פסוקית בצורה זו מכילה את כל הליטרלים שבפסוק (אטומים או נגטומים, אך לא שניהם) **דוגמאות:**

הפסוקים: $(p \wedge \neg q \wedge \neg r), (\neg p \wedge q \wedge \neg r), (p \wedge q \wedge \neg r), (p \wedge \neg q \wedge r), (p \wedge q \wedge r), (p \wedge \neg q \wedge r), (\neg p \wedge q \wedge r), (\neg p \wedge \neg q \wedge r)$, הם צורות נורמליות שלמות.

הפסוקים: $(p \wedge r), (p \wedge q), (\neg q \wedge \neg r), (\neg p \wedge q \wedge \neg r), (p \vee \neg r), (p \vee \neg q \vee \neg r), (q \vee \neg r)$ הם צורות נורמליות שאינן שלמות.

הערה: אנו נעסוק בהמשך בעיקר בצורות נורמליות שלמות של פסוקים. לכן, כל אימת שנזכיר צורה נורמלית של פסוק, גם אם לא נאמר במפורש כי היא שלמה, נניח כי היא שלמה.

משפט: כל פסוק שאינו טאוטולוגיה ואינו סתירה ניתן לכתיבה בצורה נורמלית – DNF או CNF.

הסבר: לא נוכיח פורמלית את המשפט, אולם נציג אלגוריתם ("מתכון") המאפשר לייצג כל פסוק בעל טבלת אמת נתונה בצורת DNF או בצורת CNF (שלמות). נדגים את האלגוריתם על טבלת האמת הבאה (על פסוק P שרירותי המורכב מ-3 ליטרלים: (p_1, p_2, p_3)):

p_1	p_2	p_3	P
T	T	T	T
T	T	F	F
T	F	T	T
T	F	F	F
F	T	T	F
F	T	F	F
F	F	T	F
F	F	F	T

עבור צורת ה- DNF: נתבונן רק בשורות בהן ערך האמת של הפסוק הוא T, נבנה פסוקית "וגם" עבור כל שורה כזו, כאשר ערך האמת של כל ליטרל בה יהיה T. מכאן, צורת ה- DNF של הפסוק P הנ"ל היא:

$$P \equiv (p_1 \wedge p_2 \wedge p_3) \vee (p_1 \wedge \neg p_2 \wedge p_3) \vee (\neg p_1 \wedge \neg p_2 \wedge \neg p_3)$$

עבור צורת ה- CNF: נתבונן רק בשורות בהן ערך האמת של הפסוק הוא F, נבנה פסוקית "או" עבור כל שורה כזו, כאשר ערך האמת של כל ליטרל בה יהיה F. מכאן, צורת ה- CNF של הפסוק P הנ"ל היא:

$$P \equiv (\neg p_1 \vee \neg p_2 \vee p_3) \wedge (\neg p_1 \vee p_2 \vee p_3) \wedge (p_1 \vee \neg p_2 \vee \neg p_3) \wedge (p_1 \vee \neg p_2 \vee p_3) \wedge (p_1 \vee p_2 \vee \neg p_3)$$

תארנו, אפוא, שיטה להצגת פסוק נתון (שאינו טאוטולוגיה ואינו סתירה) בצורה נורמלית (CNF או DNF) באמצעות טבלת אמת. לחילופין, ניתן לעשות זאת תוך שימוש בזהויות לוגיות בסיסיות.

נמצא להלן צורות נורמליות (DNF ו-CNF) של הפסוק: $(p \rightarrow q) \wedge r$, שלא באמצעות טבלת אמת, כי אם תוך שימוש בזהויות לוגיות בסיסיות.

DNF ("או" של פסוקיות "וגם"):

הרעיון המרכזי הוא שימוש בכלל הזהות: $p \wedge T \equiv p$ ובטאוטולוגיה הבסיסית: $p \vee \neg p \equiv T$.

$$\begin{aligned}(p \rightarrow q) \wedge r &\equiv (\neg p \vee q) \wedge r \equiv (\neg p \wedge r) \vee (q \wedge r) \equiv ((\neg p \wedge r) \wedge T) \vee ((q \wedge r) \wedge T) \equiv \\ &\equiv ((\neg p \wedge r) \wedge (q \vee \neg q)) \vee ((q \wedge r) \wedge (p \vee \neg p)) \equiv \\ &\equiv (\neg p \wedge r \wedge q) \vee (\neg p \wedge r \wedge \neg q) \vee (q \wedge r \wedge p) \vee (q \wedge r \wedge \neg p) \equiv \\ &\equiv (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \equiv \\ &\equiv (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)\end{aligned}$$

CNF ("וגם" של פסוקיות "או"):

הרעיון המרכזי הוא שימוש בכלל הזהות: $p \vee F \equiv p$ ובסתירה הבסיסית: $p \wedge \neg p \equiv F$.

$$\begin{aligned}(p \rightarrow q) \wedge r &\equiv (\neg p \vee q) \wedge r \equiv ((\neg p \vee q) \vee F) \wedge r \equiv ((\neg p \vee q) \vee (r \wedge \neg r)) \wedge r \equiv \\ &\equiv (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge r \equiv (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (r \vee F \vee F) \equiv \\ &\equiv (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (r \vee (p \wedge \neg p) \vee (q \wedge \neg q)) \equiv \\ &\equiv (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (r \vee p \vee q) \wedge (r \vee p \vee \neg q) \wedge (r \vee \neg p \vee q) \wedge (r \vee \neg p \vee \neg q) \equiv \\ &\equiv (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r) \equiv \\ &\equiv (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)\end{aligned}$$

לעיתים, נרצה לעבור ישירות מצורת CNF של פסוק נתון לצורת ה-DNF שלו ולהיפך, ללא שימוש ישיר בטבלת אמת. לשם כך, בהינתן פסוק בצורת CNF או DNF, נבצע עליו את הפעולות הבאות:

א. נשלול אותו.

ב. נפשט את הפסוק שהתקבל, תוך שימוש בכללי דה-מורגן (D.M) או בהכללותיהם.

ג. נרשום את "הפסוק המשלים" לפסוק שהתקבל בסעיף ב' – זה המכיל את הפסוקיות שאינן נמצאות בפסוק שהתקבל בסעיף ב'.

נדגים זאת על צורת ה-DNF של הפסוק: $(p \rightarrow q) \wedge r$. קיבלנו, לעיל, שצורת ה-DNF

(השלמה) שלו היא: $(\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$. כדי לעבור לצורת ה-CNF

(השלמה) שלו, נבצע על צורת ה-DNF את הפעולות הבאות:

א. שלילה: $\neg((\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r))$

ב. פישוט באמצעות כללי דה-מורגן (D.M) או הכללותיהם:

$$\begin{aligned}\neg((\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)) &\equiv \neg(\neg p \wedge q \wedge r) \wedge \neg(\neg p \wedge \neg q \wedge r) \wedge \neg(p \wedge q \wedge r) \equiv \\ &\equiv (p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r)\end{aligned}$$

ג. מציאת "הפסוק המשלים" לפסוק שהתקבל בסעיף הקודם:

$$(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)$$

בדקו כי התוצאה שהתקבלה היא אכן צורת ה-CNF של הפסוק: $(p \rightarrow q) \wedge r$, כפי

שקיבלנו אותה לעיל. באותו אופן ניתן לעבור מצורת CNF של הפסוק הנ"ל לצורת ה-DNF שלו.

קבוצות שלמות של קשרים

הגדרה: קבוצת קשרים לוגיים נקראת: **שלמה** אם"ם לכל פסוק נתון p ניתן לכתוב פסוק שקול (לוגית) q רק באמצעות הקשרים הלוגיים שבקבוצה. (במילים אחרות, קבוצת קשרים לוגיים היא **שלמה** אם"ם כל קשר לוגי ניתן לביטוי באמצעות הקשרים הלוגיים שבקבוצה ובאמצעותם בלבד).

משפט: $\{\neg, \vee, \wedge\}$ היא קבוצה שלמה של קשרים לוגיים.

הוכחה: עפ"י המשפט בעמוד 20: "כל פסוק שאינו טאוטולוגיה ואינו סתירה ניתן לכתיבה בצורת DNF או בצורת CNF" מתחייב שכל פסוק שאינו טאוטולוגיה ואינו סתירה ניתן לכתיבה באמצעות הקשרים: $\neg, \vee, \wedge$ בלבד, שכן כל צורת כתיבה שכזו מערבת רק את הקשרים: $\neg, \vee, \wedge$.

בנוסף, ניתן להוכיח כי כל טאוטולוגיה ניתנת לפישוט לטאוטולוגיה בסיסית (פסוק מהצורה: $p \vee \neg p \equiv T$) וכי כל סתירה ניתנת לפישוט לסתירה בסיסית (פסוק מהצורה: $p \wedge \neg p \equiv F$) מכאן שגם כל טאוטולוגיה וכל סתירה ניתנות לכתיבה באמצעות הקשרים: $\neg, \vee, \wedge$ בלבד. $\square$

דוגמא: נבטא את הקשר $\leftrightarrow$ באמצעות הקשרים: $\neg, \vee, \wedge$ בלבד.

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \equiv (\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)$$

טענה: $\{\neg, \vee\}$ היא קבוצה שלמה של קשרים לוגיים.

הוכחה: עפ"י המשפט האחרון, מספיק להוכיח כי ניתן לבטא את הקשר: $\wedge$ באמצעות הקשרים: $\neg, \vee$ בלבד. אכן: $\neg, \vee$ בלבד. $p \wedge q \equiv \neg(\neg(p \wedge q)) \equiv_{D.M} \neg((\neg p) \vee (\neg q))$. $\square$

דוגמא: נבטא את הקשר $\rightarrow$ באמצעות הקשרים: $\neg, \vee$ בלבד.

$$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$$

הגדרת הקשר nand (הקשר הראשון של שפר):

p	q	$p \uparrow q$
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	T

ניתן לראות כי: $p \uparrow q \equiv \neg(p \wedge q)$ ומכאן שמו של הקשר – nand (not and).

הערה: מאחר ולא הגדרנו (וגם לא נהוג להגדיר) את סדר הקדימות של הקשר nand ביחס לשאר הקשרים הבינאריים שכבר הכרנו, הרי שיש להקפיד על כתיבה בסוגריים כל אימת והפסוק מכיל את הקשר nand לצד קשרים לוגיים אחרים.

טענה: $\{\uparrow\}$ היא קבוצה שלמה של קשרים לוגיים.

הוכחה: עפ"י הטענה האחרונה, מספיק להראות כי ניתן לבטא את הקשרים: $\neg, \vee$

באמצעות הקשר: $\uparrow$. ראשית, מתקיים: $p \uparrow p \equiv \neg(p \wedge p) \equiv \neg p$. כמו כן, מתקיים:

$$\square p \vee q \equiv \neg(\neg(p \vee q)) \equiv_{D.M} \neg((\neg p) \wedge (\neg q)) \equiv_{\neg(r \wedge s) \equiv r \uparrow s} (\neg p) \uparrow (\neg q) \equiv_{\neg p \equiv p \uparrow p, \neg q \equiv q \uparrow q} (p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q)$$

דוגמא: נבטא את הקשר $\wedge$ באמצעות הקשר $\uparrow$ בלבד.

$$p \wedge q \equiv \neg(\neg(p \wedge q)) \equiv_{\neg(p \wedge q) \equiv p \uparrow q} \neg(p \uparrow q) \equiv_{\neg a \equiv a \uparrow a} (p \uparrow q) \uparrow (p \uparrow q)$$

הגדרת הקשר nor (הקשר השני של שפר):

p	q	$p \downarrow q$
T	T	F
T	F	F
F	T	F
F	F	T

ניתן לראות כי: $p \downarrow q \equiv \neg(p \vee q)$ ומכאן שמו של הקשר – (not or) nor.

הערה: מאחר ולא הגדרנו (וגם לא נהוג להגדיר) את סדר הקדימות של הקשר nor ביחס לשאר הקשרים הבינאריים שכבר הכרנו, הרי שיש להקפיד על כתיבה בסוגריים כל אימת והפסוק מכיל את הקשר nor לצד קשרים לוגיים אחרים.

טענה: $\{\downarrow\}$ היא קבוצה שלמה של קשרים לוגיים.

(הוכחה – תרגיל)

משפט: $\{\uparrow\}$ ו- $\{\downarrow\}$ הן הקבוצות השלמות היחידות המכילות קשר לוגי בודד. (ללא הוכחה)

תחשיב הפסוקים - תרגול מס' 2

1. נוכיח, שלא באמצעות טבלת אמת, את הזהות הלוגית: $p \rightarrow \neg(p \wedge \neg q) \equiv \neg(p \wedge \neg q)$.

נפשט את אגף שמאל:

$$\begin{aligned} p \rightarrow \neg(p \wedge \neg q) &\equiv p \rightarrow (\neg(p \wedge \neg q)) \equiv_{r \rightarrow s \equiv \neg r \vee s} \neg p \vee (\neg(p \wedge \neg q)) \equiv_{D.M} \neg p \vee (\neg p \vee \neg(\neg q)) \equiv \\ &\equiv_{\neg(\neg q) \equiv q} \neg p \vee (\neg p \vee q) \equiv_{\text{associativity of } \vee} (\neg p \vee \neg p) \vee q \equiv_{\neg p \vee \neg p \equiv \neg p} \neg p \vee q \equiv_{\neg(\neg q) \equiv q} \neg p \vee \neg(\neg q) \equiv_{D.M} \\ &\equiv \neg(p \wedge \neg q) \end{aligned}$$

לחילופין, ניתן היה לעצור בשלב בו קיבלנו את הפסוק: $\neg p \vee q$, לפשט את אגף ימין:

$$\neg p \vee q \equiv_{\neg(\neg q) \equiv q} \neg p \vee \neg(\neg q) \equiv_{D.M} \neg(p \wedge \neg q), \text{ ולראות כי שני האגפים זהים, ולכן הזהות אכן נכונה.}$$

הוכיחו את הזהויות הלוגיות הבאות, שלא באמצעות טבלת אמת:

א. $p \rightarrow q \equiv p \wedge \neg q \rightarrow \neg p$

ב. $p \rightarrow q \equiv p \wedge \neg q \rightarrow r \wedge \neg r$

ג. $p \wedge q \vee \neg p \wedge q \equiv q$

2. הוכיחו, שלא באמצעות טבלת אמת, כי הפסוקים הבאים הם טאוטולוגיות:

א. $p \vee p \wedge q \leftrightarrow p$

ב. $\neg(p \oplus q) \leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge (p \vee \neg q)$

ג. $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)$

3. א. פשטו באופן מירבי את הפסוקים:

(1) $p \rightarrow (q \rightarrow p) \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow p)$

(2) $(p \vee q) \wedge (\neg p \wedge q) \rightarrow (p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$

פתרון א' 2:

$$(p \vee q) \wedge (\neg p \wedge q) \rightarrow (p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q) \equiv ((p \vee q) \wedge (\neg p \wedge q)) \rightarrow ((p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q)) \equiv$$

$$\equiv_{\text{commutativity of } \wedge} ((\neg p \wedge q) \wedge (p \vee q)) \rightarrow ((p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q)) \equiv_{\text{generalization of distributivity}}$$

$$\equiv (((\neg p \wedge q) \wedge p) \vee ((\neg p \wedge q) \wedge q)) \rightarrow (((p \vee q) \wedge \neg p) \vee ((p \vee q) \wedge \neg q)) \equiv_{\text{commutativity and associativity of } \wedge}$$

$$\equiv (((\neg p \wedge p) \wedge q) \vee (\neg p \wedge (q \wedge q))) \rightarrow ((\neg p \wedge (p \vee q)) \vee (\neg q \wedge (p \vee q))) \equiv_{\substack{a \wedge \neg a = F \\ a \wedge a = a \\ \text{distributivity}}}$$

$$\equiv ((F \wedge q) \vee (\neg p \wedge q)) \rightarrow (((\neg p \wedge p) \vee (\neg p \wedge q)) \vee ((\neg q \wedge p) \vee (\neg q \wedge q))) \equiv_{\substack{a \wedge F = F \\ a \wedge \neg a = F}}$$

$$\equiv (F \vee (\neg p \wedge q)) \rightarrow ((F \vee (\neg p \wedge q)) \vee ((\neg q \wedge p) \vee F)) \equiv_{a \vee F = a} (\neg p \wedge q) \rightarrow ((\neg p \wedge q) \vee (\neg q \wedge p)) \equiv$$

$$\equiv_{a \rightarrow b \equiv \neg a \vee b} \neg(\neg p \wedge q) \vee ((\neg p \wedge q) \vee (\neg q \wedge p)) \equiv_{\text{associativity of } \vee} (\neg(\neg p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q)) \vee (\neg q \wedge p) \equiv$$

$$\equiv_{\neg a \vee a = T} T \vee (\neg q \wedge p) \equiv_{a \vee T = T} T$$

ב. הוכיחו באמצעות כללי הזהות, השליטה והפילוג בלבד כי: $p \vee p \wedge q \equiv p$.

4. הוכיחו/הפריכו, שלא באמצעות טבלת אמת, כי:

א. $p \vee (q \rightarrow r) \equiv p \vee q \rightarrow p \vee r$

ב. $p \wedge (q \rightarrow r) \equiv p \wedge q \rightarrow p \wedge r$

5. מצאו את צורות ה-DNF וה-CNF (השלמות) של הפסוקים הבאים:

א. $p \oplus q$

ב. $\neg p \vee p \wedge q \rightarrow r$

פתרון א': עפ"י האלגוריתם להצגת פסוק בצורות נורמליות שלמות מתוך טבלת האמת שלו, נקבל:

$$p \oplus q \equiv_{\text{DNF}} (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$$

$$p \oplus q \equiv_{\text{CNF}} (\neg p \vee \neg q) \wedge (p \vee q)$$

אלו, כמובן, זהויות לוגיות המאפשרות לבטא את הקשר $\oplus$ (xor) באמצעות הקשרים: $\neg, \vee, \wedge$.

6. נבטא את הקשר $\oplus$ באמצעות הקשר $\uparrow$ בלבד.

$$\begin{aligned} p \oplus q &\equiv_{\text{CNF}} (\neg p \vee \neg q) \wedge (p \vee q) \equiv_{\text{D.M}} \neg(p \wedge q) \wedge \neg(\neg(p \vee q)) \equiv_{\text{D.M}} \neg(p \wedge q) \wedge \neg(\neg p \wedge \neg q) \equiv \\ &\equiv_{r \uparrow s \equiv \neg(r \wedge s)} (p \uparrow q) \wedge ((\neg p) \uparrow (\neg q)) \equiv_{\substack{\neg p \equiv p \uparrow p \\ \neg q \equiv q \uparrow q}} (p \uparrow q) \wedge ((p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q)) \equiv \\ &\equiv \neg(\neg((p \uparrow q) \wedge ((p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q)))) \equiv_{r \uparrow s \equiv \neg(r \wedge s)} \neg((p \uparrow q) \uparrow ((p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q))) \equiv_{\neg r \equiv r \uparrow r} \\ &\equiv ((p \uparrow q) \uparrow ((p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q))) \uparrow ((p \uparrow q) \uparrow ((p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q))) \end{aligned}$$

נבטא את הקשר $\oplus$ באמצעות הקשר $\downarrow$ בלבד.

$$\begin{aligned} p \oplus q &\equiv_{\text{DNF}} (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \equiv \neg(\neg(p \wedge \neg q)) \vee \neg(\neg(\neg p \wedge q)) \equiv_{\text{D.M}} \neg(\neg p \vee q) \vee \neg(p \vee \neg q) \equiv \\ &\equiv_{\substack{\neg p \equiv p \downarrow p \\ \neg q \equiv q \downarrow q}} ((\neg p) \downarrow q) \vee (p \downarrow (\neg q)) \equiv_{\neg p \equiv p \downarrow p} ((p \downarrow p) \downarrow q) \vee (p \downarrow (q \downarrow q)) \equiv \\ &\equiv \neg(\neg(((p \downarrow p) \downarrow q) \vee (p \downarrow (q \downarrow q)))) \equiv_{r \downarrow s \equiv \neg(r \vee s)} \neg(((p \downarrow p) \downarrow q) \downarrow (p \downarrow (q \downarrow q))) \equiv \\ &\equiv_{\neg r \equiv r \downarrow r} (((p \downarrow p) \downarrow q) \downarrow (p \downarrow (q \downarrow q))) \downarrow (((p \downarrow p) \downarrow q) \downarrow (p \downarrow (q \downarrow q))) \end{aligned}$$

7. נוכיח, ללא שימוש בטבלת אמת, כי הקשר $\uparrow$ הוא קשר חילופי אך אינו קשר קיבוצי. על-מנת להוכיח כי קשר זה הוא חילופי, יש להראות כי: $p \uparrow q \equiv q \uparrow p$. אכן:

$$p \uparrow q \equiv \neg(p \wedge q) \equiv_{\text{commutativity of } \wedge} \neg(q \wedge p) \equiv q \uparrow p$$

על-מנת להוכיח כי קשר זה אינו קיבוצי, יש להראות כי: $(p \uparrow q) \uparrow r \not\equiv p \uparrow (q \uparrow r)$.

נפשט תחילה את אגף שמאל:

$$(p \uparrow q) \uparrow r \equiv_{s \uparrow t \equiv \neg(s \wedge t)} \neg((p \uparrow q) \wedge r) \equiv_{s \uparrow t \equiv \neg(s \wedge t)} \neg(\neg(p \wedge q) \wedge r) \equiv_{\substack{\text{D.M} \\ \neg(\neg s) \equiv s}} (p \wedge q) \vee \neg r \equiv$$

$$\equiv_{\text{distributivity}} (p \vee \neg r) \wedge (q \vee \neg r)$$

נפשט עתה את אגף ימין:

$$p \uparrow (q \uparrow r) \equiv_{s \uparrow t \equiv \neg(s \wedge t)} \neg(p \wedge (q \uparrow r)) \equiv_{s \uparrow t \equiv \neg(s \wedge t)} \neg(p \wedge \neg(q \wedge r)) \equiv_{\substack{\text{D.M} \\ \neg(\neg s) \equiv s}} \neg p \vee (q \wedge r) \equiv$$

$$\equiv_{\text{distributivity}} (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)$$

שני הפסוקים שבשני האגפים אינם שקולים (לוגית) – מספיק לשם כך לבחון את ההשמה: $p = T, q = T, r = F$.

תחשיב הפסוקים - תרגיל בית מס' 2

1. הוכיחו את הזהויות הלוגיות הבאות, שלא באמצעות טבלת אמת:

א. $p \wedge (\neg p \vee q) \equiv \neg(\neg p \vee \neg q)$

ב. $p \rightarrow (p \rightarrow q) \equiv p \rightarrow q$

ג. $p \rightarrow (p \rightarrow ((p \vee \neg q) \rightarrow (p \wedge q))) \equiv p \rightarrow q$

ד. $(p \leftrightarrow q) \wedge ((p \oplus q) \vee r) \equiv (\neg p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \wedge r$

2. קבעו והוכיחו, שלא באמצעות טבלת אמת, לגבי כל אחד מהפסוקים דלהלן אם הוא **טאוטולוגיה**, **סתירה** או לא זה ולא זה.

א. $p \rightarrow p$

ב. $p \rightarrow (p \rightarrow q) \rightarrow q$

ג. $p \rightarrow ((p \rightarrow q) \rightarrow q)$

ד. $(p \rightarrow p) \rightarrow (q \wedge \neg q)$

ה. $\neg(p \wedge q) \leftrightarrow \neg p \vee \neg q$

ו. $p \rightarrow q \leftrightarrow \neg p \vee q$

ז. $(p \rightarrow q) \wedge (\neg q \rightarrow \neg p)$

ח. $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \rightarrow (q \vee r)$

3. הוכיחו/הפריכו, שלא באמצעות טבלת אמת, כי:

א. $p \rightarrow q \vee r \equiv (p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r)$

ב. $p \rightarrow q \wedge r \equiv (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$

ג. $p \oplus q \rightarrow r \equiv (p \oplus q) \rightarrow (p \oplus r)$

4. הוכיחו באמצעות כללי הזהות, השליטה והפילוג בלבד כי: $p \wedge (p \vee q) \equiv p$.

5. נתונה טבלת האמת של פסוק מסוים P המורכב מ- 3 ליטרלים: P_1, P_2 ו- P_3 .

P_1	P_2	P_3	P
T	T	T	T
T	T	F	T
T	F	T	T
T	F	F	F
F	T	T	T
F	T	F	F
F	F	T	F
F	F	F	F

א. מצאו את צורת ה- **DNF** וה- **CNF** של P.

ב. טבלת אמת זו מתארת, למעשה, **קשר טרנארי** (קשר הפועל על 3 פסוקים). תארו במילים את הגדרתו/אופיו של קשר זה. (מה הוא "מבצע", למעשה ? מתי הוא מניב T ? מתי הוא מניב F ?)

6. יהי p פסוק המורכב מ-3 ליטרלים: a, b, c . ידוע כי מתקיים: $p \equiv a \wedge b$.
רשמו את צורות ה- CNF וה- DNF (השלמות) של p .
7. מצאו את צורות ה- DNF וה- CNF של הפסוקים הבאים, תוך התחשבות במגבלות המצוינות לצידם:
א. $p \leftrightarrow q$ (ללא שימוש בטבלת אמת)
ב. $(p \rightarrow q) \wedge (\neg p \vee r)$ (ללא שימוש בטבלת אמת)
ג. $(p \oplus q) \wedge r$ (תוך שימוש בטבלת אמת)
8. נתון פסוק בצורת ה- CNF שלו:
 $(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)$
תרגמו אותו לצורת DNF ללא שימוש בטבלת אמת.
9. בהתבסס על המשפט (שהוכח בהרצאה) כי הקבוצה $\{\neg, \vee, \wedge\}$ היא **קבוצה שלמה של קשרים לוגיים**, הוכיחו כי קבוצות הקשרים הלוגיים הבאות הינן שלמות:
א. $\{\neg, \wedge\}$
ב. $\{\neg, \rightarrow\}$
10. הוכיחו כי הקבוצה $\{\downarrow\}$ היא **קבוצה שלמה של קשרים לוגיים**.
11. בטאו את הפסוק:
א. $p \wedge q \rightarrow q \wedge r$ באמצעות הקשרים: $\neg, \vee$ בלבד.
ב. $p \rightarrow \neg q \rightarrow r$ באמצעות הקשרים: $\neg, \wedge$ בלבד.
12. בטאו כל אחד מהקשרים הבאים, פעם אחת באמצעות הקשר $\uparrow$ (nand) בלבד ופעם אחת באמצעות הקשר $\downarrow$ (nor) בלבד:
א. $\wedge$ ב. $\vee$ ג. $\rightarrow$ ד. $\leftrightarrow$
13. מצאו קשר לוגי (בינארי), אשר הוא קיבוצי אך לא חילופי.

בהצלחה!

תחשיב הפסוקים – תקפות טיעונים וכללי היסק

אחת ממטרות הלימוד העיקריות של פרק זה היא הקניית והנחלת יכולות כתיבה והבנה של **הוכחה מתמטית**.

הוכחה מתמטית היא **טיעון תקף** המבסס אמיתות של טענה או משפט (פסוק) מתמטי. **טיעון** הוא סדרה של טענות (פסוקים), המורכבת מ**הנחות** (או מ**הקדמות**) ומ**מסקנה**.

טיעון הוא **תקף** אם"ם המסקנה בו נובעת מצירוף ההנחות. במילים אחרות, טיעון הוא תקף אם"ם כל אימת וצירוף ההנחות הוא T גם המסקנה היא T (לא יתכן מצב בו צירוף ההנחות הוא T בעוד המסקנה היא F).

על-מנת להסיק מסקנה מטענות נתונות עושים שימוש ב**כללי היסק** – תבניות של טיעונים תקפים.

מונחים בסיסיים:

- **טיעון** – סדרה של טענות, אשר כולן פרט לאחרונה נקראות: **הנחות** (או **הקדמות**) והאחרונה נקראת: **מסקנה**

דוגמאות – צורות סימון וייצוג:

יהיו p ו- q פסוקים כלשהם (טענות).

- (1) אם יורד גשם, אז הכביש רטוב.
- (2) יורד גשם.
- (3) לכן, הכביש רטוב.

$$p \rightarrow q$$

$$p$$

$$\text{-----} \quad \circ$$

$$\therefore q$$

$$p \rightarrow q, p \models q \quad \circ$$

$$(p \rightarrow q) \wedge p \Rightarrow q \quad \circ$$

הערה: אנו נייצג טיעונים בעיקר בצורת הסימון האחרונה.

- **תקפות של טיעון** – טיעון בו המסקנה נובעת מצירוף ההנחות נקרא: **טיעון תקף**. במילים אחרות: טיעון הוא תקף אם"ם נכונות צירוף ההנחות בו גוררת את נכונות המסקנה (לא יתכן מצב בו צירוף ההנחות הוא T בעוד המסקנה היא F).

נוכיח, למשל, את תקפות הטיעון: $(p \rightarrow q) \wedge p \Rightarrow q$ עפ"י הגדרה זו.
נעזר לשם כך בטבלת אמת:

p	q	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge p$
T	T	T	T
T	F	F	F
F	T	T	F
F	F	T	F

נשים לב כי כל אימת וצירוף ההנחות $((p \rightarrow q) \wedge p)$ הוא T, גם המסקנה (q) היא T. השורה הרלבנטית היחידה בטבלת האמת לבדיקת תקפות הטיעון היא, על-כן, השורה הראשונה (רק בה צירוף ההנחות הוא T).

הערה: שימו לב להבדל בין המושגים: **טענה** – פסוק, **טיעון** – סדרה של פסוקים (הנחה אחת או יותר ומסקנה). טענה מקבלת ערך אמת T הוא F. טיעון יכול להיות תקף או בלתי (לא) תקף.

- **גרירה טאוטולוגית (לוגית)** – אומרים כי פסוק p **גורר טאוטולוגית (לוגית)** פסוק q, אם"ם לכל השמה בה ערך האמת של הפסוק p הוא T, גם ערך האמת של הפסוק q הוא T.
סימון: $p \models q$ או: $p \Rightarrow q$

מסקנה: טיעון הוא תקף אם"ם צירוף ההנחות בו גוררות טאוטולוגית (לוגית) את המסקנה.

הערה: שימו לב להבדל בין הסימנים: $\rightarrow$, $\Rightarrow$. הסימן: $\rightarrow$ מייצג קשר לוגי - קשר הגרירה, בעוד שהסימן: $\Rightarrow$ אינו מייצג קשר לוגי, כי אם תכונה של טיעון – תקפות (היותו תקף) - המסקנה בו נובעת מצירוף ההנחות.
במילים אחרות, $p \Rightarrow q$ הוא טיעון (ולא פסוק), ולכן איננו מתעניינים כלל בהקשר זה בהשמות בהן $p = F$ (כי אם רק בהשמות בהן $p = T$). להבדיל, $p \rightarrow q$ הוא פסוק אשר ערך האמת שלו הוא T או F, ולכן השמות בהן $p = F$ בהחלט מעניינות אותנו (כמו כל שאר ההשמות האפשריות).

המשפט הבא קושר בין הסימנים: $\rightarrow$, $\Rightarrow$.

משפט: $p \Rightarrow q$ אם"ם: $p \rightarrow q \equiv T$. במילים: p גורר טאוטולוגית (לוגית) את q אם"ם הפסוק: $p \rightarrow q$ הוא טאוטולוגיה. (הוכחה – תרגיל).

נשתמש במשפט האחרון כדי לבדוק את תקפותם/אי-תקפותם של שני הטענות הבאים:

$$(1) (p \rightarrow q) \wedge \neg p \Rightarrow \neg q$$

עפ"י המשפט הנ"ל, מספיק להוכיח כי: $(p \rightarrow q) \wedge \neg p \rightarrow \neg q \equiv T$. נבדוק זאת באמצעות טבלת אמת:

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p$	$\neg q$	$(p \rightarrow q) \wedge \neg p$	$((p \rightarrow q) \wedge \neg p) \rightarrow \neg q$
T	T	T	F	F	F	T
T	F	F	F	T	F	T
F	T	T	T	F	T	F
F	F	T	T	T	T	T

קיבלנו כי הפסוק: $(p \rightarrow q) \wedge \neg p \rightarrow \neg q$ אינו טאוטולוגיה, ולכן הטעון: $(p \rightarrow q) \wedge \neg p \Rightarrow \neg q$ אינו תקף.

$$(2) (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \Rightarrow p \rightarrow r$$

עפ"י המשפט הנ"ל, מספיק להוכיח כי: $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r) \equiv T$. (שימו לב לחשיבות השימוש בסוגריים במקרה זה). בתרגול מס' 2 בעמוד 24 לעיל (שאלה 2 סעיף ג') התבקשתם להוכיח טאוטולוגיה זו, שלא באמצעות טבלת אמת. מכאן שטיעון זה תקף.

- **שקילות טאוטולוגית (לוגית) - יהיו p ו-q שני פסוקים כלשהם; נאמר כי הפסוקים p ו-q שקולים טאוטולוגית (לוגית) זה לזה ונסמן: $p \Leftrightarrow q$ אם p גורר טאוטולוגית (לוגית) את q ו-q גורר טאוטולוגית (לוגית) את p. בסימונים הנ"ל, נאמר כי: $p \Leftrightarrow q$ אם $p \Rightarrow q$ וגם $q \Rightarrow p$.**

מסקנה: $p \Leftrightarrow q$ אם $p \equiv q$.

הוכחה: נוכיח את נכונותו של כל כוון במסקנה הנפרד.

מימין לשמאל: נתון כי $p \Leftrightarrow q$ וצריך להוכיח (צ"ל) כי $p \equiv q$.

עפ"י ההגדרה דלעיל, $p \Leftrightarrow q$ פירושו ש: $p \Rightarrow q$ וגם $q \Rightarrow p$. עפ"י המשפט האחרון,

משמעות הדבר היא כי: $p \rightarrow q \equiv T$ וגם $q \rightarrow p \equiv T$. נשים לב, אפוא, כי מתקיים:

$$(p \rightarrow q \equiv T) \wedge (q \rightarrow p \equiv T) \text{ ולכן: } p \leftrightarrow q \equiv T \text{ (שאלה 6 סעיף ד'), משמע } p \equiv q$$

(עפ"י משפט מעמוד 18 לעיל).

משמאל לימין: נתון כי $p \equiv q$ וצריך להוכיח (צ"ל) כי $p \Leftrightarrow q$.

$p \equiv q$ ועפ"י משפט מעמוד 18 לעיל נובע כי: $p \leftrightarrow q \equiv T$. עפ"י זהות לוגית שהוכחה

בתרגיל בית מספר 1 לעיל (עמוד 14, שאלה 6 סעיף ד'): $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$,

מתחייב ש: $(p \rightarrow q \equiv T) \wedge (q \rightarrow p \equiv T)$. עפ"י המשפט האחרון, משמעות הדבר היא כי:

$p \Rightarrow q$ וגם $q \Rightarrow p$ ולאוור ההגדרה דלעיל פירושו של דבר כי $p \Leftrightarrow q$. □

- **כלל היסק** – טיעון תקף יסודי, באמצעותו ניתן להסיק פסוק, על-סמך קבוצה סופית של פסוקים; (תורת ההיסק עוסקת בפורמליזציה של הוכחות. בהוכחה מתמטית מתחילים מהצגה של הפסוקים הנתונים, ותוך שימוש בכללי היסק, שלב אחר שלב, מגיעים לפסוק אותו מעוניינים להוכיח – למסקנה).

נציג להלן מספר כללי היסק נפוצים:

שם כלל ההיסק	כלל ההיסק
1. Modus Ponens (M.P)	$(p \rightarrow q) \wedge p \Rightarrow q$
2. Modus Tollens (M.T)	$(p \rightarrow q) \wedge \neg q \Rightarrow \neg p$
3. Hypothetical Syllogism (H.S)	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \Rightarrow p \rightarrow r$
4. Disjunctive Syllogism (D.S)	$(p \vee q) \wedge \neg p \Rightarrow q$
5. Addition	$p \Rightarrow p \vee q$
6. Simplification	$p \wedge q \Rightarrow p$
7. Resolution	$(p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \Rightarrow q \vee r$

הערות:

- 1) כל כללי ההיסק שבטבלה לעיל, למעט כלל 5, נקראים: **כללי היסק בינאריים**, בהיותם מכילים שתי הנחות (כל אחד). כלל 5 נקרא: **כלל היסק אונארי**, בהיותו מכיל הנחה אחת בלבד.
- 2) לאור המסקנה האחרונה (בעמוד הקודם): $p \Leftrightarrow q$ אם $p \equiv q$, ניתן "לייצר" מכל זהות לוגית כלל היסק בכוון אחד או יותר. חשוב לזכור כי כל כלל היסק הוא ביסודו טיעון (תקף), ולכן הוא מכיל הנחה אחת או יותר ומסקנה אחת. למשל: א) ניתן "לייצר" מתוך זהות דה-מורגן: $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ את שני כללי ההיסק הבאים: $\neg(p \vee q) \Rightarrow \neg p \wedge \neg q$, $\neg p \wedge \neg q \Rightarrow \neg(p \vee q)$.
- ב) ניתן "לייצר" מתוך הזהות: $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$ בעלת השם: Contrapositive את שני כללי ההיסק הבאים: $p \rightarrow q \Rightarrow \neg q \rightarrow \neg p$, $\neg q \rightarrow \neg p \Rightarrow p \rightarrow q$.

כמובן, כשם שניתן להוכיח זהויות לוגיות מסוימות על בסיס זהויות לוגיות יסודיות (כדוגמת אלו שבטבלה בעמוד 9 לעיל), כך ניתן להוכיח תקפותם של טיעונים על סמך כללי היסק.

נבדוק, למשל, בדרך האחרונה את תקפות הטיעון הבא: "אם לא נלך לסרט, נזמין חברים. אם תשודר תכנית ריאליטי בערוץ הבנאלי, לא נזמין חברים. משודרת תכנית ריאליטי בערוץ הבנאלי ולכן נלך לסרט."

בשלב הראשון נבצע הצרנה - נסמן את הפסוקים האטומיים שבטיעון זה: p - נלך לסרט, q - נזמין חברים, r - משודרת תכנית ריאליטי בערוץ הבנאלי נצריך את הטיעון ונקבל: $(\neg p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow \neg q) \wedge r \Rightarrow p$.

הוכחת תקפות הטיעון ללא שימוש בטבלת אמת:

צעד ההוכחה	נימוק	
$r \rightarrow \neg q$	Hypothesis (הנחה)	1.
r	Hypothesis (הנחה)	2.
$\neg q$	M.P using 1,2	3.
$\neg p \rightarrow q$	Hypothesis (הנחה)	4.
$\neg q$	3	5.
$\neg(\neg p)$	M.T using 4,5	6.
p	שלילה כפולה	7.

ניתן לרשום הוכחה זו גם כך:

$$(\neg p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow \neg q) \wedge r \Rightarrow_{(r \rightarrow \neg q) \wedge r \Rightarrow \neg q, \text{M.P}} (\neg p \rightarrow q) \wedge \neg q \Rightarrow_{(\neg p \rightarrow q) \wedge \neg q \Rightarrow \neg(\neg p), \text{M.T}} \neg(\neg p) \Rightarrow_{\neg(\neg p) \Rightarrow p} p$$

רזולוציה (resolution) – "כלל היסק בשירות מדעי המחשב"

במהלך השנים פותחו אלגוריתמים (ותוכנות) המאפשרים לבצע אוטומטיזציה של תהליכי ההסקה וההוכחה של משפטים. רבים מאלגוריתמים אלה מבוססים על כלל ההיסק **רזולוציה (resolution)**, המופיע בתחתית טבלת כללי ההיסק בעמוד הקודם: $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \Rightarrow q \vee r$. לרזולוציה גם תפקיד חשוב בשפות תכנות המבוססות על חוקי הלוגיקה, כדוגמת שפת פרולוג.

קיימים אלגוריתמים המוכיחים תקפות של טיעון על סמך רזולוציה בלבד. לשם כך, יש לבטא את צירוף ההנחות כמו גם את המסקנה שבטיעון בצורת CNF (לא בהכרח שלמה). כך, למשל, ההנחות: $p \vee (q \wedge r)$, $\neg(p \vee q)$, תבוטאנה באופנים השקולים הבאים בהתאמה: $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$, $\neg p \wedge \neg q$, כצורות ה- CNF (הלא שלמות) שלהן.

דוגמא: נוכיח על בסיס רזולוציה כי: $(p \wedge q \vee r) \wedge (r \rightarrow s) \Rightarrow p \vee s$.

$$\begin{aligned} & ((p \wedge q) \vee r) \wedge (r \rightarrow s) \Rightarrow_{\text{distributivity}} ((p \vee r) \wedge (q \vee r)) \wedge (r \rightarrow s) \Rightarrow_{r \rightarrow s \equiv \neg r \vee s} \\ & \Rightarrow ((p \vee r) \wedge (q \vee r)) \wedge (\neg r \vee s) \Rightarrow_{\text{commutativity and associativity of } \wedge} ((p \vee r) \wedge (\neg r \vee s)) \wedge (q \vee r) \Rightarrow_{\text{resolution}} \\ & \Rightarrow (p \vee s) \wedge (q \vee r) \Rightarrow_{\text{simplification}} p \vee s \end{aligned}$$

תחשיב הפסוקים - תרגול מס' 3

1. נוכיח, באמצעות טבלת אמת, את תקפות (נאותות) כלל ההיסק Modus Tollens (M.T):

$$(p \rightarrow q) \wedge \neg q \rightarrow \neg p \equiv T$$

עפ"י משפט, מספיק להראות כי: $(p \rightarrow q) \wedge \neg q \rightarrow \neg p \equiv T$.

אכן:

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q$	$(p \rightarrow q) \wedge \neg q$	$((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$
T	T	T	F	F	T
T	F	F	T	F	T
F	T	T	F	F	T
F	F	T	T	T	T

נבדוק עתה באופן דומה האם: $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \Rightarrow q \rightarrow r$. עפ"י משפט, מספיק לבדוק

$$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \rightarrow (q \rightarrow r) \equiv T$$

האם: $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \rightarrow (q \rightarrow r) \equiv T$. (שימו לב לחשיבות השימוש בסוגריים כאן).

מסתבר שטעון זה אינו תקף, שכן:

p	q	r	$p \rightarrow q$ (1)	$p \rightarrow r$ (2)	$q \rightarrow r$ (3)	$(1) \wedge (2)$	$((1) \wedge (2)) \rightarrow (3)$
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	F	F	F	T
T	F	T	F	T	T	F	T
T	F	F	F	F	T	F	T
F	T	T	T	T	T	T	T
F	T	F	T	T	F	T	F
F	F	T	T	T	T	T	T
F	F	F	T	T	T	T	T

הוכיחו/הפריכו באמצעות טבלת אמת את תקפותם של הטענות הבאים:

$$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \Rightarrow q \vee r \quad \text{א.}$$

$$\neg p \wedge (p \oplus q) \wedge (q \rightarrow r) \Rightarrow r \quad \text{ב.}$$

2. הוכיחו את תקפותם של הטענות הבאים, שלא באמצעות טבלת אמת:

א. "השמש לא זורחת והיום קריר יותר מאתמול. נלך לשחות רק אם תזרח השמש. אם לא נלך לשחות, אז נצא לשיט ואם נצא לשיט, נחזור הביתה עד לשקיעה. לכן, נחזור הביתה עד לשקיעה."

$$(p \wedge t \rightarrow r \vee s) \wedge (q \rightarrow u \wedge t) \wedge (u \rightarrow p) \wedge \neg s \Rightarrow q \rightarrow r \quad \text{ב.}$$

3. הוכיחו, ללא טבלת אמת, כי הפסוקים הבאים הם טאוטולוגיות:

א. $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \rightarrow (\neg q \rightarrow r)$

ב. $\neg p \wedge q \wedge (r \rightarrow p) \wedge (\neg r \rightarrow s) \wedge (s \rightarrow t) \rightarrow t$

פתרון ב': נצירן את הטיעון שבשאלה 2 סעיף א' לעיל.

סימון: p – השמש זורחת, q – היום קריר יותר מאתמול, r – נלך לשחות, s – נצא לשיט, t – נחזור הביתה עד לשקיעה

תזכורת: רק אם p אז $q \equiv$ אם q אז p

הצגת הטיעון: $\neg p \wedge q \wedge (r \rightarrow p) \wedge (\neg r \rightarrow s) \wedge (s \rightarrow t) \Rightarrow t$

בשאלה 2 סעיף א' לעיל הוכחנו כי טיעון זה תקף. עפ"י משפט, $p \Rightarrow q$ (טיעון זה תקף)

אם"ם $p \rightarrow q \equiv T$. לכן, $\neg p \wedge q \wedge (r \rightarrow p) \wedge (\neg r \rightarrow s) \wedge (s \rightarrow t) \rightarrow t \equiv T$.

4. נגדיר פסוק a כספיק (ניתן לסיפוק), אם"ם קיימת השמה של פסוקיו האטומיים עבורה

ערך האמת שלו הוא T . השתמשו ברזולוציה כדי להוכיח כי הפסוק:

$(p \vee q) \wedge (p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow \neg q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$ אינו ספיק.

הוכחה: נייצג תחילה את הפסוק הנתון בצורת CNF (לא בהכרח שלמה):

$(p \vee q) \wedge (p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow \neg q) \wedge (\neg p \vee \neg q) \equiv_{a \rightarrow b \equiv \neg a \vee b}$

$\equiv (p \vee q) \wedge (\neg p \vee q) \wedge (\neg(\neg p) \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee \neg q) \equiv (p \vee q) \wedge (\neg p \vee q) \wedge (p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$

נוכיח עתה על דרך השלילה* כי הפסוק אינו ספיק. נניח בשלילה כי הפסוק ספיק, כלומר
- קיימת השמה של פסוקיו האטומיים (p, q) עבורה ערך האמת שלו הוא T , ונשתמש בכלל
הרזולוציה כדי להסיק מתוכו מסקנות (פסוקים אחרים). נקבל:

$(p \vee q) \wedge (\neg p \vee q) \wedge (\neg(\neg p) \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee \neg q) \Rightarrow$

$\Rightarrow ((p \vee q) \wedge (\neg p \vee q)) \wedge ((p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee \neg q)) \Rightarrow_{\text{resolution}}$

$\Rightarrow (q \vee q) \wedge (\neg q \vee \neg q) \Rightarrow q \wedge \neg q \equiv F$

יצאנו מתוך הנחה כי הפסוק ספיק, השתמשנו בכללי היסק (מוכחים, נאותים) והגענו
לסתירה. משמע, הנחת הבסיס שלנו (כי הפסוק ספיק) אינה נכונה, לכן הוא אינו ספיק.

* הוכחה על דרך השלילה היא שיטת הוכחה המבוססת על הרעיון הבא:

נניח כי מעוניינים להוכיח כי הפסוק p נכון (ערך האמת שלו הוא T).

לשם כך מניחים (בשלילה) כי הפסוק p אינו נכון (ערך האמת שלו הוא F), ומחפשים סתירה q
(למשל: $q \equiv r \wedge \neg r \equiv F$) כך שהפסוק: $\neg p \rightarrow q$ יהיה נכון (בעל ערך אמת T). אם הצלחנו, הרי

שמצאנו פסוק סתירה q ופסוק: $\neg p \rightarrow q$ שערכו T , מצב המחייב כי $\neg p$ הוא F (משמע, p הוא

T), בסתירה להנחה (הנחת השלילה) כי הפסוק p אינו נכון (F).

בכך הוכחנו את נכונותו של הפסוק p .

תחשיב הפסוקים - תרגיל בית מס' 3

1. הוכיחו את נכונות (נאותות) **כללי ההיסק** הבאים באמצעות טבלת אמת:

א. $(p \vee q) \wedge \neg p \Rightarrow q$ ב. $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \Rightarrow q \vee r$

2. הוכיחו/הפריכו את **תקופתם של הטיעונים** הבאים, שלא באמצעות טבלת אמת וללא שימוש בכלל ההיסק רזולוציה (Resolution):

א. $p \rightarrow q \Rightarrow p$

ב. $p \leftrightarrow q \Rightarrow p \vee \neg q$

ג. $(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \wedge q \Rightarrow p \rightarrow r$

ד. $(p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow r) \wedge (\neg r \vee s) \Rightarrow q \vee s$

ה. $(q \wedge \neg s) \wedge ((p \vee q) \rightarrow r) \wedge (r \rightarrow (s \vee t)) \Rightarrow t$

3. השתמשו ב**רזולוציה** כדי להוכיח/להפריך את שני הסעיפים האחרונים בשאלה הקודמת (2).

4. הוכיחו את תקפות הטיעון הבא, שלא באמצעות טבלת אמת:
 "קפצתי לבריכה ואכלתי פיצה. אקפוץ לבריכה, רק אם היא מלאה במים. אם לא שילמתי את היטל הבצורת, הבריכה אינה מלאה במים. לכן, שילמתי את היטל הבצורת."

5. הוכיחו, שלא באמצעות טבלת אמת, כי הפסוקים הבאים הם טאוטולוגיות:

א. $(p \oplus q) \wedge r \wedge (q \leftrightarrow r) \rightarrow \neg p$

ב. $\neg((p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)) \vee q \vee r$

6. הסיקו על-סמך **רזולוציה**: $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \Rightarrow q \vee r$, כי הפסוקים הבאים הם טאוטולוגיות:

א. $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee q) \rightarrow q$

ב. $(p \vee q) \wedge \neg p \rightarrow q$

בהצלחה!